



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión C • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,19999999999999998 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. En el diseño secuencial (no acoplado), ¿cuál de estos problemas aparece al interconectar componentes diseñados por separado?
 - A) Los componentes quedan automáticamente sobredimensionados por igual
 - B) Sus condiciones de operación cambian y dejan de cumplirse las prestaciones de catálogo
 - C) El coste total siempre disminuye
 - D) Las variables internas pasan a ser externas y más fáciles de medir
2. La cirugía robótica actual (tipo Da Vinci) es un ejemplo de...
 - A) Robot de fabricación adaptado al quirófano
 - B) Control compartido entre cirujano e inteligencia artificial
 - C) Autonomía supervisada con objetivos de alto nivel
 - D) Teleoperación: el cirujano controla y el robot ejecuta
3. Una plataforma con dirección Ackermann (tipo coche) es «no holonómica» porque...
 - A) No puede desplazarse lateralmente: sus velocidades posibles están restringidas
 - B) Necesita un mapa para poder moverse
 - C) Su odometría no acumula error
 - D) No puede girar sobre sí misma más de 360 grados
4. Repetibilidad y exactitud: ¿cuál es la afirmación correcta?
 - A) Son sinónimos en las hojas de datos
 - B) Un sesgo estable (buena repetibilidad, mala exactitud) puede calibrarse; una dispersión aleatoria, no
 - C) La repetibilidad solo se define para sensores digitales
 - D) La exactitud siempre es mejor que la repetibilidad
5. La fuerza contraelectromotriz (back-EMF) de un motor DC...
 - A) Solo aparece con el rotor bloqueado
 - B) Aumenta el par disponible a alta velocidad
 - C) Es independiente de la velocidad de giro
 - D) Crece con la velocidad y fija la velocidad máxima alcanzable a una tensión dada

6. Un 6R industrial con muñeca esférica y offset de hombro tiene, en general, ¿cuántas soluciones de IK para una pose alcanzable?

- A) Infinitas
- B) 8
- C) 4
- D) 2

7. La sobreoscilación M_p de un segundo orden subamortiguado depende...

- A) De la amplitud del escalón de entrada
- B) Del producto $\zeta \cdot \omega_n$
- C) Solo de la frecuencia natural ω_n
- D) Solo del amortiguamiento ζ

8. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador...

- A) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular
- B) Son independientes de la configuración
- C) Actúan también con el robot parado
- D) Se anulan con una reductora suficientemente grande

9. La creencia (belief) de un robot es...

- A) Una distribución de probabilidad sobre su estado, condicionada a medidas y controles pasados
- B) Su mejor estimación puntual de posición
- C) El mapa que ha construido hasta el momento
- D) La covarianza del ruido del sensor

10. Para un LiDAR publicando a 40 Hz, el perfil de QoS razonable es...

- A) Cualquiera: el QoS no afecta a sensores
- B) Transient local con historial profundo
- C) Best effort: si se pierde un barrido, llega otro en 25 ms
- D) Reliable con reintentos ilimitados

11. La localización que usa Nav2 (AMCL) es...

- A) Odometría pura de las ruedas
- B) Un EKF sobre balizas artificiales
- C) El filtro de partículas adaptativo del bloque 6, convertido en un nodo
- D) GPS diferencial filtrado

12. El Q-learning tabular no escala a un brazo de 6 ejes porque...

- A) El descuento no está definido en continuo
- B) La tabla converge demasiado rápido
- C) El estado es continuo y de alta dimensión: no cabe en una tabla y discretizar explota combinatoriamente
- D) Los motores no admiten acciones discretas

Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Célula de pulido: un cobot con herramienta rotativa pule piezas metálicas; el operario recarga la bandeja de piezas cada pocos minutos.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene $a_1 = 0,6$ m y $a_2 = 0,35$ m.

C1 (1,0 pt). Para $q = (20^\circ, 45^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ .

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,6$ kg·m² y $b = 0,1$ N·m·s/rad. Diseña un PD para $\zeta = 0,9$ y $\omega_n = 3$ rad/s.

Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: $p(\text{abierta}) = 0,5$. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,65 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,3 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene $Q(s, a) = 0$. Ejecuta a , recibe $r = 5$ y llega a s' donde $\max Q(s', a') = 1$. Con $\gamma = 0,8$ y $\alpha = 0,5$, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo $Q(s, a)$.

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.